

Anexo 9: Documento de Pruebas de Caja Negra

Descripción del Caso de Prueba:

Tipo de prueba a realizar:

Pruebas de Caja Negra

Descripción:

Se debe anotar lo que se probará (funcionalidad), se deben describir lo siguiente:

- Todo lo que está fuera de los módulos.
- Interfaces
- Respuesta a las entradas
- Integridad de archivos
- Evaluar diferentes escenarios
- Respuestas de la aplicación
- Secuencia de mensajes

Escenario 1:

Datos de Entrada:

Registro de nuevo usuario en la aplicación inHealth

Entorno:

Para el registro de un nuevo usuario, se tiene un módulo de registro, en este módulo, se contempló los labels que almacenarán el ingreso para el nombre, apellido, email, y contraseña del paciente.

Parámetros:

- Label Nombre
- Label Apellido
- Label Email
- Label Contraseña

Respuesta de otros módulos:

Se llama al módulo de registro del usuario

Condiciones iniciales:

1. Se puso nulo en los labels de nombre y apellido
2. Se puso caracteres numéricos labels de nombre y apellido
3. Se puso nulo el label de email
4. Se puso nulo el label de contraseña
5. Se puso con 2 caracteres alfanuméricos en el label de contraseña, ningún carácter especial
6. Se puso 5 caracteres alfanuméricos en el label de contraseña, ningún carácter especial, sin letras mayúsculas
7. Se puso 5 caracteres alfanuméricos en el label de contraseña, 1 carácter especial, sin letra mayúscula
8. Se puso 5 caracteres alfanuméricos en el label de contraseña, 1 carácter especial, con letra mayúscula
9. Se puso caracteres alfanuméricos numérico en el label de email
10. Se puso 5 caracteres alfanuméricos en el label de email con @ y. dominio

Datos de Salida:

Resultados entregados:

Para los **2 primeros casos**, la aplicación **permite** el ingreso del dato y **no muestra** un mensaje de error.

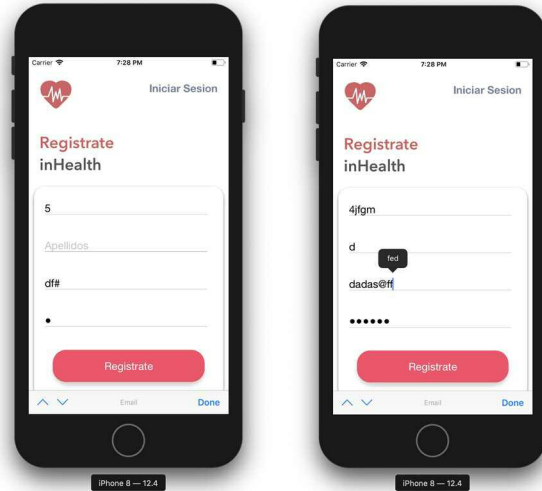
Siguiendo, con la entrada número 3,4 y 5, la aplicación **no permite** el ingreso del dato y **muestra** un mensaje de error.

Para finalizar, con la entrada 6, 8 y 10 la aplicación **permite** el ingreso de datos y para la opción 7 y 9 la aplicación **no permite** el ingreso del dato y **muestra** un mensaje de error.

Estado final de las variables:

Se adjunta screens de las pruebas:

Ilustración: Ventana de Registro del Paciente (datos erróneos)



Fuente: inHealth

Requisitos de configuración para hacer la prueba:

Método de Prueba:

Se usó la partición de equivalencia para la realización de esta primera prueba, donde se insertó diferentes tipos de caracteres en diferentes situaciones, se contempló las diferentes respuestas de la aplicación móvil.

Módulos:

Para esta prueba se usó el módulo Útil, donde se guarda las validaciones respectivas, la clase servicio Firebase, para las autenticaciones y el controlador de la vista de registro, respectivamente.

Hardware y Software:

Para la realización de la prueba, se usó un celular iPhone con conexión a internet.

iOS mínimo requerido por la aplicación: iOS 12.

iPhone mínimo requerido por la aplicación: desde el iPhone 5s en adelante.

Procedimientos o herramientas necesarios:

Para la ejecución de esta prueba, se requirió ir al módulo de registro de nuevo usuario en la aplicación, donde se insertó caracteres alfanuméricos y/o caracteres especiales, dependiendo de la situación, se vio la respuesta de la aplicación, viendo si la aplicación responde en determinados casos o si hay contingencia de errores.

Dependencias o relación con otros casos de prueba:

Se debe situar en la sección de registro de nuevo usuario

Se debe presionar el botón de registro cumplido el llenado respectivo de los labels

Dependiendo de la correcta llena de datos, se registrará un nuevo usuario o no.

Escenario 2:

Datos de Entrada:

Inicio de sesión de un usuario en la aplicación inHealth

Entorno:

Para el inicio de sesión de un usuario, se tiene un módulo de inicio de sesión, en este módulo, se contempló los labels que recibirán como parámetro el email, y contraseña del paciente.

Parámetros:

- Label Email
- Label Contraseña

Respuesta de otros módulos:

Se llama al módulo de inicio de sesión del usuario

Condiciones iniciales:

1. Se puso nulo en los labels de email y contraseña
2. Se puso caracteres numéricos labels de mail y contraseña
3. Se puso con 2 caracteres alfanuméricos en el label de contraseña, ningún carácter especial
4. Se puso 5 caracteres alfanuméricos en el label de contraseña, ningún carácter especial, sin letras mayúsculas
5. Se puso 5 caracteres alfanuméricos en el label de contraseña, 1 carácter especial, sin letra mayúscula
6. Se puso 5 caracteres alfanuméricos en el label de contraseña, 1 carácter especial, con letra mayúscula
7. Se puso caracteres alfanuméricos numérico en el label de email
8. Se puso 5 caracteres alfanuméricos en el label de email con @ y dominio

Datos de Salida:

Resultados entregados:

Para los **2 primeros casos**, la aplicación **no permite** el ingreso del dato y **muestra** un mensaje de error.

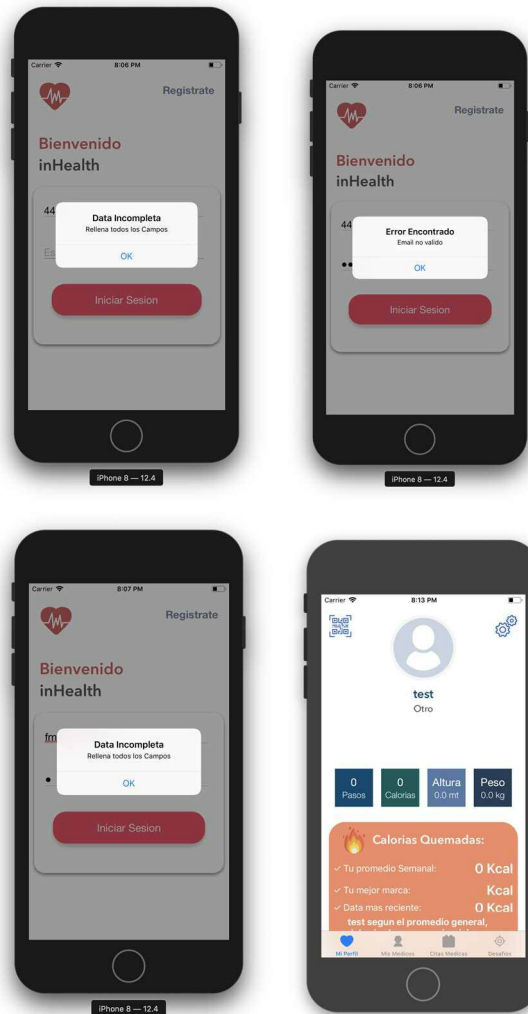
Siguiendo, con la entrada número 3, 4, 5 y 7, la aplicación **no permite** el ingreso del dato y **muestra** un mensaje de error.

Para finalizar, con la entrada 6 y 8 la aplicación **permite** el ingreso de datos.

Estado final de las variables:

Se adjunta screens de las pruebas:

Ilustración: Mensaje de error en Inicio de Sesión del paciente



Fuente: inHealth

Requisitos de configuración para hacer la prueba:

Método de Prueba:

Se usó la partición de equivalencia para la realización de esta prueba, donde se insertó diferentes tipos de caracteres en diferentes situaciones, se contempló las diferentes respuestas de la aplicación móvil, en la sección de inicio de sesión.

Módulos:

Para esta prueba se usó el módulo Útil, donde se guarda las validaciones respectivas, la clase servicio Firebase, para las autenticaciones y el controlador de la vista de inicio de sesión, respectivamente.

Hardware y Software:

Para la realización de la prueba, se usó un celular iPhone con conexión a internet.

iOS mínimo requerido por la aplicación: iOS 12.

iPhone mínimo requerido por la aplicación: desde el iPhone 5s en adelante.

Procedimientos o herramientas necesarios:

Para la ejecución de esta prueba, se requirió ir al módulo de inicio de sesión del usuario en la aplicación, donde se insertó caracteres alfanuméricos y/o caracteres especiales, dependiendo de la situación, se vio la respuesta de la aplicación, viendo si la aplicación responde en determinados casos o si hay contingencia de errores.

Dependencias o relación con otros casos de prueba:

Se debe situar en la vista inicial, la de inicio de sesión del usuario

Se debe presionar el botón de iniciar sesión cumplido el llenado respectivo de los labels

Dependiendo de la correcta llena de datos, iniciará sesión el usuario o no.

Escenario 3:

Datos de Entrada:

Aceptación o no de permisos requeridos para acceder a los datos de salud en la aplicación inHealth.

Entorno:

Para la aceptación de permisos de lectura de los datos de salud del usuario, se tiene un módulo que permita realizar la acción de lectura, accediendo así al HKStore (Base de datos de apple, donde se guardan los datos de salud recolectados por iOS).

Parámetros:

- Switch de aceptación de permisos de lectura y escritura de datos de salud

Respuesta de otros módulos:

Se llama al módulo encargado de presentar el modal que permitirá que el usuario pueda decidir si comparte sus datos de salud con la aplicación o no.

Condiciones iniciales:

1. Se desactivo el switch de permisos de lectura y escritura, para los datos de salud del usuario
2. Se activó el switch de permisos de lectura y escritura, para los datos de salud del usuario

Datos de Salida:

Resultados entregados:

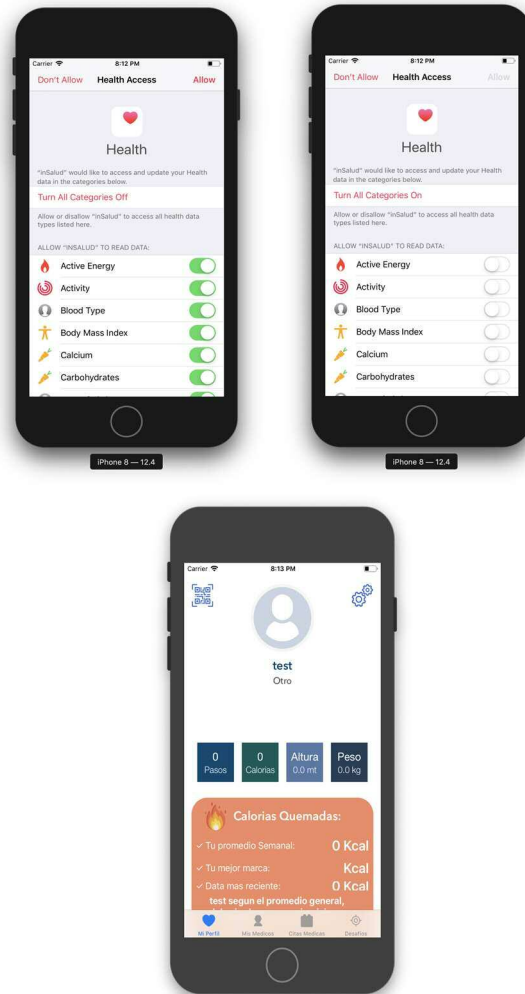
Para el **primer caso**, se **activó** el switch de permisos, por lo que se fue directo a la vista de perfil, con los **datos llenados** y solicitados

Para el **segundo caso**, se **desactiva** el switch de permisos de lectura y escritura de datos de salud, por lo que, al momento de ir a la vista principal de perfil, **no se mostraron** datos.

Estado final de las variables:

Se adjunta screens de las pruebas:

Ilustración: Ventana de permiso a datos para la aplicación inHealth



Fuente: inHealth

Requisitos de configuración para hacer la prueba:

Método de Prueba:

Se usó la técnica de decisiones, donde se partió de dos opciones, una verdadera y otra falsa, donde se aceptó y no se aceptó los permisos de datos de la aplicación, si se aceptó, entonces se prosigue con la ventana principal del perfil con los datos solicitados, pero si no se acepta, entonces se prosigue a la misma ventana, del perfil, pero sin datos.

Módulos:

Para esta prueba se usó la clase servicio de healthKit, con los métodos expuestos en la documentación de Apple, y a este método de esa clase lo llamamos ni bien iniciemos sesión en la aplicación, en el controlador del perfil del usuario

Hardware y Software:

Para la realización de la prueba, se usó un celular iPhone con conexión a internet.

iOS mínimo requerido por la aplicación: iOS 12.

iPhone mínimo requerido por la aplicación: desde el iPhone 5s en adelante.

Procedimientos o herramientas necesarios:

Para la ejecución de esta prueba, se requirió que el usuario inicie sesión, para eso se lleva directamente al módulo de permisos de lectura y escritura de la aplicación, para el correcto y normal uso, se requiere que se acepte esos permisos.

Dependencias o relación con otros casos de prueba:

Se debe de iniciar sesión antes de seguir a la siguiente vista.

Se debe aceptar o no los permisos y presionar el botón Aceptar o Confirmar en la parte superior derecha.

Dependiendo de la respuesta, seguirá el flujo, con los datos o sin datos, dependiendo de lo aceptado o no anteriormente.

Escenario 4:

Datos de Entrada:

Vista detalle de un dato médico

Entorno:

Para visualizar el detalle de un dato médico, se requiere que el paciente previamente haya aceptado los permisos de lectura del healthKit, para poder así tener las interpretaciones necesarias y generar los gráficos requeridos.

Parámetros:

- Datos recogidos dependiendo de la vista solicitada (Calorías, Peso, Ritmo Cardíaco, Horas de Sueño o Comidas Consumidas)

Respuesta de otros módulos:

Se llama al módulo de Detalle de dato médico, dependiendo del dato, se observa una gráfica, con una interpretación de datos, últimas noticias, información general, riesgos y consecuencias.

Condiciones iniciales:

1. Se optó por no aceptar los permisos
2. Se optó por aceptar permisos y no tener datos
3. Se optó por aceptar los permisos y tener datos

Datos de Salida:

Resultados entregados:

Dependiendo del escenario, para el **primer escenario**, cuando se ingresó al detalle del dato, en este caso “Peso”, se observó que **no hay datos ni gráfica**, pero **no manda** ningún mensaje de error o alerta diciendo que no hay datos.

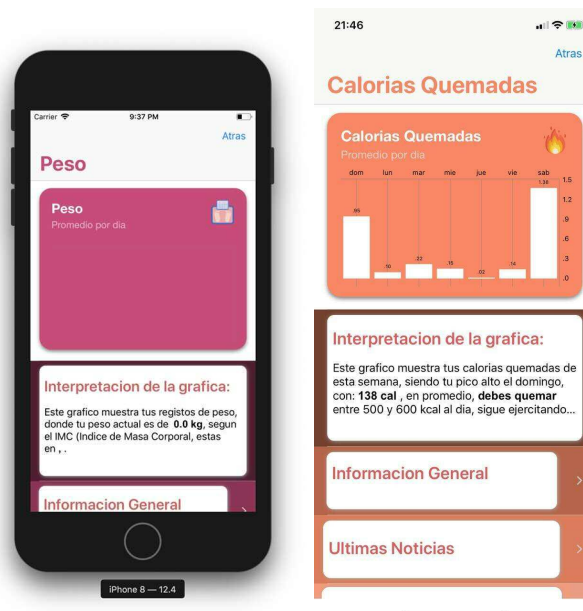
Para el **segundo escenario**, se observó que al ingresar al módulo del detalle de “Comidas Consumidas” **no se muestran** datos y la aplicación **no manda un mensaje** o alerta notificando que no aceptamos los permisos.

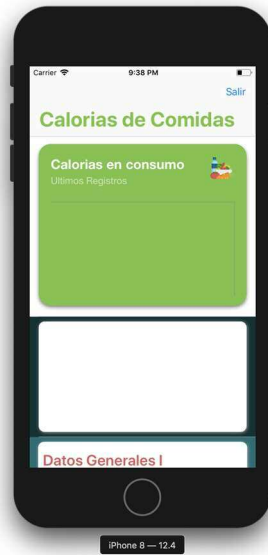
Para el **tercer escenario**, se observó, al ingresar al módulo “Calorías Quemadas”, **se pudo ver** la correcta llena de datos, con la **generación** del gráfico y la **interpretación** necesaria.

Estado final de las variables:

Se adjunta screens de las pruebas:

Ilustración: Ventana de detalle de cada dato médico





Fuente: inHealth

Requisitos de configuración para hacer la prueba:

Método de Prueba:

Se usó la técnica de decisiones, para determinar por dos caminos, si es que la aplicación encuentra los datos recolectados previamente o no, dependiendo de eso se determinó cuando no hay datos, no manda alertas simplemente muestra campos nulos o vacíos, sin ninguna alerta, en cambio cuando se cuenta con los permisos necesarios, se ve los gráficos y datos generados.

Módulos:

Para esta prueba se usó el módulo `healthKitService`, de `healthKit` generado por la clase servicio en el proyecto, además se usó los

controladores de las vistas necesarias y además de la base de datos firebase para poder hacer el volcado de datos.

Hardware y Software:

Para la realización de la prueba, se usó un celular iPhone con conexión a internet.

iOS mínimo requerido por la aplicación: iOS 12.

iPhone mínimo requerido por la aplicación: desde el iPhone 5s en adelante.

Procedimientos o herramientas necesarios:

Para la ejecución de esta prueba, se requirió ir al módulo de detalle de cualquier dato médico (Calorías, Peso, Ritmo Cardíaco, Horas de Sueño o Comidas Consumidas), expuesto en el perfil del paciente, luego se pudo observar las consecuencias, dependiendo de los casos expuestos.

Dependencias o relación con otros casos de prueba:

Se necesita dar permisos de lectura y escritura a la aplicación inHealth.

Se debe presionar en el módulo de algún dato dependiendo cual sea el caso.

Dependiendo de la aceptación de los permisos, se podrá ver la gráfica generada y la interpretación de datos médicos requeridos.

Escenario 5:

Datos de Entrada:

Vista de escaneo de un código QR para agregar un médico

Entorno:

Para que el paciente pueda escanear el código QR de un médico, se requiere que tenga el código QR del médico para poder escanearlo y así el médico seleccionado pueda vincularse con el paciente, ser relacionado con el paciente en concreto dentro de la base de datos en Firebase y mostrarse en la vista de médicos.

Parámetros:

- Código QR que contiene información del médico a agregar.

Respuesta de otros módulos:

Se llama al módulo de escaneo QR desde el módulo del perfil de paciente, en donde haciendo clic al ícono de código QR, se abre automáticamente la cámara del celular y podrá escanear el código del médico.

Condiciones iniciales:

1. La aplicación inHealth no tiene permisos para acceder a la cámara del celular.
2. No se cuenta con el código QR del médico.
3. No se agrega el médico habiendo escaneado el código.
4. La cámara del celular no abre o no funciona.

Datos de Salida:**Resultados entregados:**

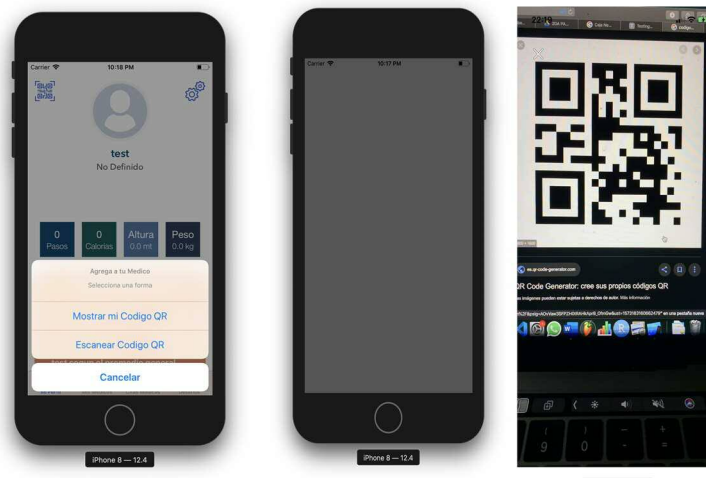
- En el caso de la condición 1, la aplicación pide los permisos necesarios acceder a la cámara, si es que no se concede entonces se cierra el módulo.
- Dentro de la segunda condición de prueba, la cámara se inicia, mostrando el código QR erróneo sin desaparecer o mandar algún tipo de alerta diciendo que ese código QR es un código incorrecto.
- Siguiendo con el tercer escenario, al momento de aceptar el código QR y supuestamente agregar al nuevo médico, no se mostró en la vista mis médicos, ese error se explicará mejor en el “Escenario X”

- Por último, la posible condición, simplemente no se muestra la vista de cámara para capturar el código QR, no muestra alertas o alguna notificación diciendo que ocurre un problema con la cámara.

Estado final de las variables:

Se adjunta screens de las pruebas:

Ilustración: Ventana de cámara y código QR para la aplicación inHealth



Fuente: inHealth

Requisitos de configuración para hacer la prueba:

Método de Prueba:

Se usó la técnica de decisiones, para determinar si él se puede leer el código QR o no, además si se tiene permiso a la cámara o no, en casos que sí se puede leer, automáticamente se desaparece el modal de la cámara, pero no muestra algún mensaje de confirmación que se agregó a un médico nuevo, por el contrario si el código es un código no válido, simplemente se muestra en el modal de la cámara, no muestra alguna alerta diciendo que el código no es un código válido, además, si no se tiene acceso a la cámara, simplemente no se accede al módulo de la cámara,

finalizando si se tiene acceso a la cámara entonces se puede seguir con el flujo de agregar a un nuevo médico.

Módulos:

Para esta prueba se usó los métodos de AVFoundation para la inicialización de la cámara, luego con el controlador de la clase QR, se puede determinar el contenido del QR que es el id del médico, por último, se usa los servicios de Firebase para poder obtener el id del médico y contrastar con el del QR dependiendo de eso se puede asociar el médico con el paciente.

Hardware y Software:

Para la realización de la prueba, se usó un celular iPhone con conexión a internet.

iOS mínimo requerido por la aplicación: iOS 12.

iPhone mínimo requerido por la aplicación: desde el iPhone 5s en adelante.

Procedimientos o herramientas necesarios:

Para la ejecución de esta prueba, se requirió ir al módulo perfil del paciente, donde pulsando el botón superior izquierdo, mostramos un modal donde nos permite ver nuestro código QR o poder escanear un Código QR de un médico que deseamos agregar, para ello pulsamos en escanear QR y así poder ver hacer las pruebas respectivas

Dependencias o relación con otros casos de prueba:

Se necesita tener el Código QR de un médico registrado en la aplicación inHealth Médico

Se debe presionar el botón de escaneo de código QR en el módulo de perfil del paciente o bien desde el módulo “Mis médicos”

Dependiendo si es que se agregó un médico mediante un QR validado por la aplicación, podemos ver al nuevo médico dentro de nuestra vista “Mis Médicos.

Escenario 6:

Datos de Entrada:

Vista Editar Perfil del paciente

Entorno:

Para que el paciente pueda actualizar sus datos como su nombre, apellido y/o foto de perfil, requiere que en los labels respectivos se pueda poner los datos que el paciente necesite, estos datos se pasan a la base de datos local y a firebase mediante los servicios solicitados por la aplicación.

Parámetros:

- Label del nombre del usuario
- Label del apellido del usuario
- UIImage View con la foto de perfil del usuario

Respuesta de otros módulos:

Se llama al módulo de editar perfil del usuario

Condiciones iniciales:

1. Se puso nulo en los labels de nombre y apellido
2. Se puso caracteres numéricos labels de nombre y apellidos
3. Se puso con 2 caracteres alfanuméricos en el label de nombre y apellido, ningún carácter especial
4. No se seleccionó alguna imagen para la foto de perfil
5. Se seleccionó la opción de ir a galería, en la foto de perfil
6. Se seleccionó la cámara, para agregar una nueva foto de perfil

Datos de Salida:

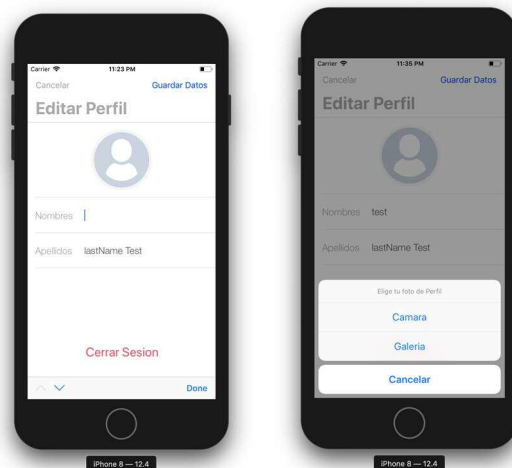
Resultados entregados:

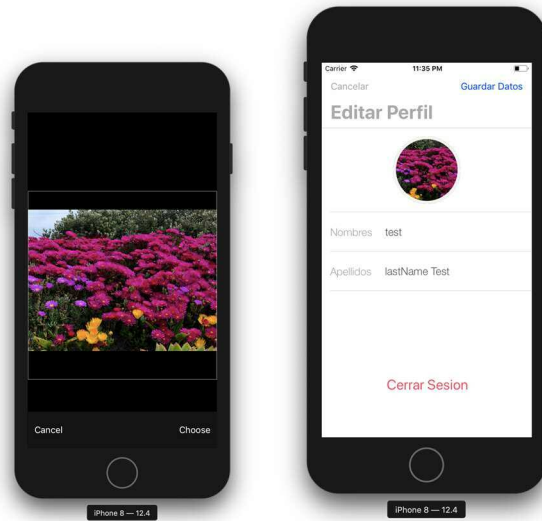
- Para las opciones 1 y 2, la aplicación no permite el ingreso del dato y muestra un mensaje de error.
- Para la opción 3, la aplicación permite el ingreso del nuevo dato, lo actualiza y muestra la información actualizada.
- Para la opción 4, la aplicación muestra una imagen predeterminada.
- Para las opciones 5 y 6, la aplicación nos manda a la galería para seleccionar la imagen que queramos, la guarda, pero no manda mensaje de confirmación.

Estado final de las variables:

Se adjunta screens de las pruebas:

Ilustración: Ventana para editar perfil del paciente





Fuente: inHealth

Requisitos de configuración para hacer la prueba:

Método de Prueba:

Se usó la partición de equivalencia para la realización de esta primera prueba, donde se insertó diferentes tipos de caracteres en diferentes situaciones, se contempló las diferentes respuestas de la aplicación móvil.

Módulos:

Para esta prueba se usaron los View Controllers de editar perfil y el servicio de Firebase para poder guardar y/o actualizar los datos que sean necesarios.

Hardware y Software:

Para la realización de la prueba, se usó un celular iPhone con conexión a internet.

iOS mínimo requerido por la aplicación: iOS 12.

iPhone mínimo requerido por la aplicación: desde el iPhone 5s en adelante.

Procedimientos o herramientas necesarios:

Para la ejecución de esta prueba, se requirió ir al módulo perfil del paciente, donde pulsando el botón superior derecho, mostramos una nueva interfaz donde se puede observar nuestros datos como el nombre, apellido y foto de perfil. Tenemos la opción de cambiar esos datos y la foto, después de modificarlas, se hace clic en el botón superior derecho “Guardar Datos” para que se actualice y se muestran en el perfil.

Dependencias o relación con otros casos de prueba:

El paciente se debe situar en la pestaña de editar perfil haciendo clic en el botón superior derecho de su perfil

Se deben cambiar los datos que quiera y hacer clic en el botón “Guardar Datos” para actualizarlos

Dependiendo del cambio de datos que el paciente realice, se refleja en el perfil con sus nuevos datos.

Escenario 7:

Datos de Entrada:

Creación de una nueva cita médica

Entorno:

Para poder generar una nueva cita médica, se debe ir al módulo de creación de cita médica, accediendo desde el módulo de citas médicas, donde se selecciona una fecha y se prosigue la guía que la aplicación le da al paciente para poder seguir con la creación de la cita, seleccionando al médico, la hora y añadiendo notas, para finalizar con un mensaje de creación de la cita y viendo el detalle de la misma.

Parámetros:

- Selección de la fecha
- Selección del médico
- Selección de la hora
- Label de la nota que acompaña la cita

Respuesta de otros módulos:

Se llama al módulo Citas médicas, donde se abre el calendario respectivo, para acceder al módulo de generación de citas, se selecciona en la parte superior derecha el signo (+), que genera un llamado al módulo de creación de la cita.

Condiciones iniciales:

1. Se seleccionó una fecha anterior a la actual
2. No se seleccionó un médico
3. Se seleccionó una fecha actual y un médico, no se agregó una nota
4. Se agregó una nota y una hora

Datos de Salida:

Resultados entregados:

Para el primer caso, se siguió el flujo de creación de citas, pero no se guardó la cita en la fecha anterior seleccionada y no se mandó ninguna alerta o modal que refiera a ese error.

Dentro del segundo caso, simplemente al querer llegar a la vista donde se guarda un texto con las notas y la selección de la hora, la aplicación sufre un crash y se cierra inesperadamente.

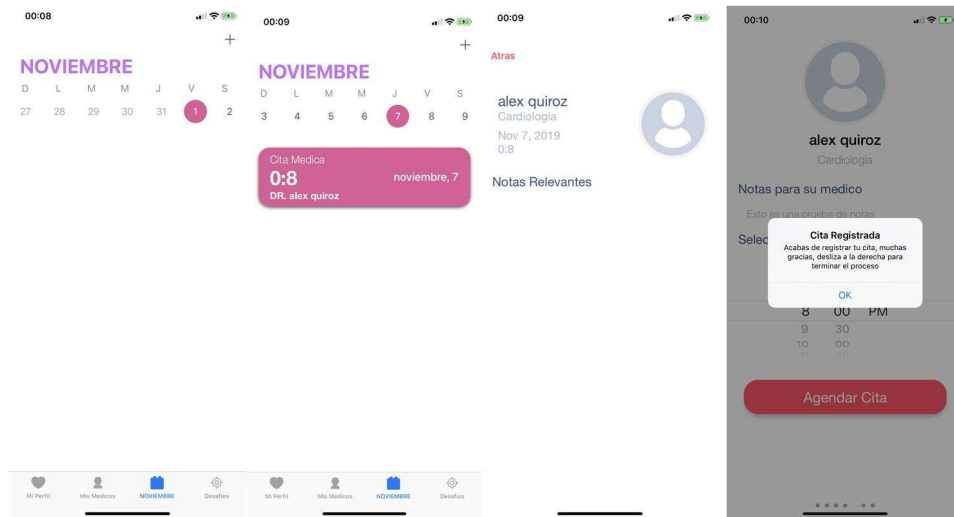
Para el tercer caso, se crea la cita y se puede visualizar, en el detalle de la cita, se ve en la sección de agregar nota, un texto predeterminado, para contener el error de no escribir una nota.

Para el último caso, se crea la nota correctamente y se ve un mensaje de creación de la nota.

Estado final de las variables:

Se adjunta screens de las pruebas:

Ilustración: Ventana de Citas Médicas para la aplicación inHealth



Fuente: inHealth

Requisitos de configuración para hacer la prueba:

Método de Prueba:

Se usó la técnica de decisiones, donde se partió de la situación donde vemos si seleccionamos o no un médico, si seleccionamos o no una fecha correcta o futura, donde agregamos una nota o no, dependiendo de la situación se ve que la aplicación responde, pero muestra fallo de crash y se cierra inesperadamente la aplicación cuando no se selecciona un médico, a la vez no se ve los modales respectivos de errores, pero si se ve el modal de creación de la aplicación.

Módulos:

Para esta prueba se usó el módulo del controlador de creación de una cita médica, a la vez se requiere del servicio de firebase para la creación de la cita médica.

Hardware y Software:

Para la realización de la prueba, se usó un celular iPhone con conexión a internet.

iOS mínimo requerido por la aplicación: iOS 12.

iPhone mínimo requerido por la aplicación: desde el iPhone 5s en adelante.

Procedimientos o herramientas necesarios:

Para la ejecución de esta prueba, se requirió que ya se cuente con un médico asociado, para poder crear la cita agendando con el médico seleccionado, además se requiere seguir el flujo de creación de citas explicado en la aplicación.

Dependencias o relación con otros casos de prueba:

Se debe de tener asociado a su cuenta, un médico para poder crear la cita médica.

Se debe seguir con la secuencia de creación de la cita, explicada anteriormente.

Dependiendo de la creación de la cita, se podrá ver la cita en el día seleccionado y ver el detalle de la misma.

Escenario 8:

Datos de Entrada:

Tener habilitado el Game Center en el móvil

Entorno:

Para poder acceder a los módulos de gamificación (Logros y Tabla de puntuaciones), dentro de la aplicación, se necesita previamente haber accedido y configurado el Game Center en el iPhone.

Parámetros:

- Acceder al módulo de logros en el apartado desafíos.
- Acceder al módulo tabla de puntuación en el apartado desafíos.

Respuesta de otros módulos:

Se llama al módulo GameKit Service, donde se contempla los métodos de acceso al Game Center del usuario, para poder inicializar las demás clases en los controladores de los desafíos.

Condiciones iniciales:

1. Se habilitó el acceso de Game Center a la aplicación y se seleccionó el módulo de logros
2. Se inhabilitó el acceso de Game Center a la aplicación y se seleccionó el módulo tabla de puntuación
3. Se habilitó el acceso de Game Center a la aplicación y se seleccionó el módulo tabla de puntuación.
4. Se inhabilitó el acceso de Game Center a la aplicación y se seleccionó el módulo Logros

Datos de Salida:

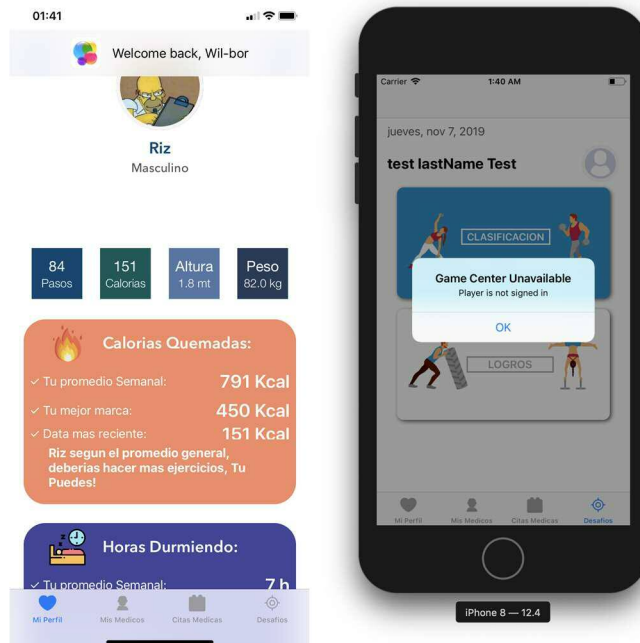
Resultados entregados:

Luego de establecidos los casos - condiciones iniciales, se declara que, en los casos 1 y 3 logran pasar satisfactoriamente al módulo especificado, mostrando al principio, cuando se inicia la aplicación un banner alerta dando un mensaje de bienvenida, que se inició el Game Center en la aplicación, por el contrario para los casos 2 y 4 al restringir el acceso al Game Center en la aplicación y querer acceder a un módulo establecidos en esos casos, nos aparece un modal de alerta diciendo que el usuario no sé auténtico con Game Center, por lo que no puede ver los módulos respectivos.

Estado final de las variables:

Se adjunta screens de las pruebas:

Ilustración: Ventana de Desafíos para la aplicación inHealth



Fuente: inHealth

Requisitos de configuración para hacer la prueba:

Método de Prueba:

Se usó la técnica de decisiones, donde se partió de dos opciones, una sabiendo que la aplicación tiene acceso al Game Center, pues este está habilitado por el usuario y el otro escenario donde no se tiene acceso, dado en los primeros escenarios, se logra ver el acceso al Game Center mediante los logros o la tabla de puntuación, pero al no tener acceso se muestra un modal diciendo que el usuario no está logueado en Game Center por lo que no puede acceder al módulo específico.

Módulos:

Para esta prueba se usó la clase servicio de Game Center, para poder ver si el usuario se autenticó con el servicio, además de los controladores necesarios para las vistas de Desafíos dentro de la aplicación.

Hardware y Software:

Para la realización de la prueba, se usó un celular iPhone con conexión a internet.

iOS mínimo requerido por la aplicación: iOS 12.

iPhone mínimo requerido por la aplicación: desde el iPhone 5s en adelante.

Procedimientos o herramientas necesarios:

Para la ejecución de esta prueba, se requirió que el usuario habilite el Game Center dentro de su iPhone para poder así acceder a los módulos y seguir con las pruebas especificadas anteriormente.

Dependencias o relación con otros casos de prueba:

Se debe de iniciar sesión y habilitar el Game Center previamente.

Se debe dirigir al apartado de desafíos y así seleccionar logros o tabla de puntuación según parezca.

Dependiendo de la opción, seguirá el flujo, ya sea en la vista de logros o en la vista de tabla de puntuación.

Listado técnico:

Archivos Involucrados:

Se usaron los servicios establecidos en el proyecto tales como servicios de autenticación de firebase, servicios de generación de la base de datos en firebase, servicio de permisos de healthkit, servicios de GameKit, servicios de selección de datos de healthkit, las clases modelos, los controladores de las vistas involucradas, la clase útil para las validaciones y/o métodos que ayudaron al formateo de diferentes elementos en la aplicación, los controladores de las tablas creadas, el storyboard y el launch board.

Sistemas y Bibliotecas:

Entre las librerías externas podemos listar las siguientes:

- Firebase (Auth, Database, Storage, Analytics, Messaging)
- JTAppleCalendar

- Keyboard
- Charts
- RealSwift
- Floating Panel
- HealthKit
- GameKit
- Push Notifications

Errores:

- Al momento de que el paciente se registra en la aplicación ingresando su nombre, apellido, correo y contraseña; en caso que en el label del nombre y apellido se ingrese valores numéricos u otros valores no aceptados. No hay mensajes de error que le indiquen al paciente que los datos ingresados son incorrectos.
- Los labels de nombre y apellido no están validados para que acepten sólo valores de texto.
- Al momento que el paciente quiere agregar a su médico, ya sea en el mismo módulo de doctores o por medio del escaneo de su código QR, no hay un mensaje de confirmación que le diga al paciente que lo registró correctamente, por lo que se tiene que ir hasta el módulo de médicos para poder verificarlo.
- Cuando el paciente entra a su perfil puede observar todos sus datos médicos donde cada uno tiene un detalle, información general y un gráfico estadístico. En caso que uno de esos datos no tenga su gráfico o le falta algún parámetro, no hay algún mensaje de error o alerta que avisen al desarrollador que existe ese problema.
- Al momento que el paciente ingresa al módulo de citas e intenta agendar una con un médico en específico, la aplicación sufre crasheos momentáneos y se cierra abruptamente.

Notas:

- Al momento del registro y/o inicio de sesión, se podría agregar un botón que permita ver que la contraseña ingresada oculta sea la correcta.
- En el módulo de citas, al momento de observar la lista de mis citas registradas se consideraría visualizar un calendario mensual general, con el que no se tenga que hacer swipe por cada semana individualmente.
- En el módulo de desafíos, se consideraría agregar planes de dietas y ejercicios que ayude a los pacientes a mejorar su estilo de vida.

Anexo 10: Documentos de Heurísticas de Nielsen

1. Metodología

1.1 Comparación entre Usabilidad y Experiencia del usuario

Cuando hablamos de Usabilidad, podemos referenciar al grado en que un producto puede ser usado para conseguir metas específicas con efectividad y eficiencia, es por eso que, como un objetivo, la Usabilidad es conseguir que la aplicación o herramienta web sea fácil de utilizar.

Por otro lado, nos referimos a experiencia de usuario nos enfocamos en la satisfacción conseguida en el usuario durante su interacción con la aplicación móvil o herramienta web.

1.2 Métodos de evaluación de usabilidad

El método para la evaluación de usabilidad es un procedimiento sistemático para grabar datos relacionados con la interacción del usuario final con un producto software o sistema. Los datos recolectados son analizados y evaluados para determinar la usabilidad del producto.

1.2.1 Pruebas de usabilidad

Según IDF (Interaction Design Foundation), afirma que las pruebas de usabilidad se definen como la práctica de probar lo fácil que un diseño es

usar en un grupo de usuarios representativos. Por lo general, implica observar a los usuarios cuando intentan completar las tareas y pueden realizarse para diferentes tipos de diseños, desde interfaces de usuario hasta productos físicos. Por lo general se realizan de manera constante, desde el desarrollo inicial hasta la liberación de un producto.

Podemos mencionar los diferentes métodos, tales como:

- **Ordenamiento de Tarjetas:** Cuando hablamos de Ordenamiento de Tarjetas, nos centramos en el agrupamiento y ordenamiento de tarjetas las cuales poseen conceptos generales y específicos del sistema, con el objetivo de encontrar los patrones necesarios para determinar la forma de las acciones o contenido que el usuario espera ver en la interfaz.
- **Pensamiento en voz alta:** En este tipo de prueba se le solicita al usuario que exprese en voz alta sus pensamientos, emociones, sensaciones y opiniones de cada acción que realiza.
- **Co-descubrimiento:** Participan dos usuarios en la prueba de usabilidad, los cuales deben realizar ciertas acciones diseñadas por los expertos, con el objetivo de encontrar y comentar problemas en voz alta de un sistema dado.
- **Pruebas en Papel:** Consiste en evaluar una interfaz de usuario mediante modelos mostrados en papel para que este determine si cumple o no las necesidades reales de él como usuario del sistema.

1.2.2 Evaluación Heurística

La evaluación Heurística es la ciencia del descubrimiento y el conjunto de principios que sigue un experto para realizar una investigación. Referentemente, en el ámbito de Ciencias de la Computación, las evaluaciones heurísticas consisten en un análisis técnico que busca

identificar los errores de usabilidad y mostrar oportunidades de optimización.

Estas pruebas son una forma eficiente y accesible de asegurar la usabilidad de una interfaz, permitiendo encontrar hasta un 80% de los errores más frecuentes por medio de una serie de verificaciones y consecuciones de objetivos.

Gracias a estas pruebas podemos medir:

- El éxito de las tareas
- Tiempo de las tareas
- Errores
- Satisfacción subjetiva

A continuación, se presenta la escala de frecuencia y severidad:

Frecuencia	Severidad
(4) >90%	(4) Catastrófico
(3) 51-90%	(3) Mayor
(2) 11-50%	(2) Menor
(1) 1-10%	(1) Cosmético
(0) 0%	(0) No es un problema

1.2.2.1 Interpretación de las escalas de Frecuencia y Severidad

De esta tabla, podemos sacar lo siguiente:

Severidad: Siendo esta, el nivel de gravedad del problema identificado. Gracias a la severidad podemos identificar problemas más peligrosos, que comprometen la usabilidad del sistema.

Frecuencia: Se refiere al grado de ocurrencia del problema identificado. Con esto, es posible saber qué tan habitual o repetido es el problema dentro del sistema.

Críticidad: Es la suma de la severidad más la frecuencia. Con esto, es posible determinar qué problemas son más críticos o cruciales, que ameritan una solución más rápida, pues involucran aún más la usabilidad del sistema, comparados con otros.

1.2.2.2 Principios Heurísticos

A continuación, se mencionan los principios Heurísticos de Nielsen:

1. **Visibilidad del estado del sistema:** ¿El usuario sabe qué está pasando? El sistema SIEMPRE debe informar al usuario de lo que está haciendo, es decir, proveer feedback en un tiempo razonable.
2. **Conexión entre el sistema y mundo real:** El sistema y el usuario tienen que hablar en el mismo idioma, siguiendo las convenciones del entorno del usuario.
3. **Uso y control de usuario:** Tener sensación de control y no tener miedo de efectuar acciones y probar cosas nuevas, es de vital importancia para que la persona interactúe y aprenda por sí misma.
4. **Consistencia y estándares:** Es muy importante tener consistencia a lo largo de todo el sistema y no ir variando los elementos y su funcionamiento en cada pantalla.
5. **Prevención de errores:** Lo ideal es que nunca haya errores, con instrucciones claras de que se debe hacer en cada pantalla, sistemas de ayuda. Si se pueden validar los errores antes de enviar la acción, como la validación en línea de un formulario mucho mejor.

6. **Reconocer mejor que recordar:** El usuario dispone de poca memoria a corto plazo, por lo que minimiza el uso de su memoria colocando las opciones a la vista o de fácil acceso. Es mucho más fácil que reconozca algo a que lo recuerde estando muy ligado al punto 4 de Consistencia y estándares.
7. **Uso eficiente y flexibilidad:** El diseño debe servir tanto para usuarios inexpertos como expertos.
8. **Diseño práctico y minimalista:** No todas las acciones pueden estar a la vista, ya que cada unidad de información reduce la visibilidad de la información que de verdad importa. Manejar correctamente las jerarquías visuales y el espacio en blanco.
9. **Ayuda, diagnóstico y recuperación de errores:** En el caso de que haya una situación de error, el sistema debe indicar al usuario que ha pasado y cómo resolverlo.
10. **Ayuda y documentación:** Aunque el sistema es suficientemente usable y no es necesario ninguna documentación, siempre habrá usuarios que puedan necesitarla. Por ello es importante verificar que el sistema ofrezca ayuda relevante al contexto del usuario, cajas de búsqueda, etc.
11. **Habilidades:** El sistema debería anticipar las habilidades y conocimientos del usuario para ofrecer información adaptada al usuario.
12. **Interacción con el usuario placentera y respetuosa:** Las interacciones de los usuarios con el sistema deben favorecer la calidad de su vida.
13. **Privacidad:** El sistema debe ayudar a proteger la privacidad del usuario

2. Preparación

En esta sección se delimitará el sector y los principios heurísticos que soportará la aplicación, además se seleccionará a los evaluadores por último se presentará la herramienta de recolección, selección y clasificación con respecto a las interfaces de la aplicación.

2.1 Sector

La aplicación está enfocada en el sector “Salud y Estilos de Vida”, se debe a tener en cuenta la privacidad del dato de salud que se comparte con la aplicación.

La aplicación está dirigida a hombres y mujeres de edades entre 45 - 60 años de edad, por lo que se requiere de colores descansables a la vista, interfaces limpias y no muy saturadas ni recargadas con elementos innecesarios, se requiere de textos medianamente grandes y del uso de la negrita, para poder identificar texto o información relevante.

2.2 Elección de principios heurísticos

Dentro de los principios heurísticos establecidos anteriormente, se procede a la selección de los principios que se adaptan a esta evaluación de las interfaces de la aplicación móvil inHealth.

- Visibilidad del estado del sistema.
- Uso y control de usuario.
- Consistencia y estándares.
- Prevención de errores.
- Reconocer mejor que recordar.
- Uso eficiente y flexibilidad.
- Diseño práctico y minimalista.
- Interacción con el usuario placentera y respetuosa.
- Privacidad.

2.3 Herramienta de evaluación:

Se presenta la siguiente tabla de evaluación donde se contempla lo siguiente:

- **Interfaz:** Nombre de la interfaz a evaluar.
- **Frecuencia:** El problema es común o raras veces ocurre, descripción de la frecuencia del problema encontrado.
- **Impacto:** Nivel de impacto del problema relacionado a los usuarios.
- **Persistencia:** El problema se resuelve con una serie de pasos o reiteradamente aparece.

2.4 Herramienta de recolección, selección y clasificación

Se presenta el siguiente Excel, donde tenemos lo siguiente:

- **Pantalla:** El nombre de la interfaz a evaluar.
- **Problema:** Problema encontrado, especificado y explicado detalladamente.
- **Recomendación:** Recomendaciones que el evaluador enfatiza para las correcciones necesarias.
- **Prioridad:** Escala de prioridades, según Nielsen, explicadas en la tabla de Frecuencia y Severidad.

2.5 Herramienta de contrastación entre las heurísticas seleccionadas y las interfaces de la aplicación

- **Interfaz:** Nombre de la interfaz de la aplicación a evaluar.
- **Heurística Seleccionada:** Heurística seleccionada que será el indicador a evaluar con respecto a la interfaz.
- **Comentario:** Comentario del experto que evaluó la interfaz.

2.6 Selección de evaluadores

Para las evaluaciones dadas, se llamará a un grupo de expertos, los cuales se le dará la herramienta detallada anteriormente para la evaluación de las interfaces dadas.

3. Ejecución

3.1 Distribución de datos en tabla de evaluación:

Se procede a tabular los datos en la tabla de evaluación, descrita anteriormente.

PANTALLA	FRECUENCIA	IMPACTO	PRESISTENCIA
Registro del paciente (Ver anexo 1)	Comúnmente, cada vez que un paciente nuevo se registraba	4	Se resuelve con tareas que tiene que desarrollar el programador
Iniciar sesión (Ver anexo 2)	Comúnmente, cada vez que un paciente iniciaba sesión	4	Se resuelve con tareas que tiene que desarrollar el programador
Perfil del paciente (Ver anexo 3)			
Visualizar datos médicos del paciente (Ver anexo 4)			
Detalle de dato médico: interpretación (Ver anexo 5)	Rara vez, cuando el paciente no ingresa sus datos completos	4	Depende de los datos que el paciente ingresa
Agregar médico por código QR (Ver anexo 6)	Rara vez, cuando el paciente escaneaba el código pero no se confirmaba	3	Se resuelve con tareas que tiene que desarrollar el programador
Editar perfil del paciente (Ver anexo 7)			
Agendar citas médicas (Ver anexo 8)	Comúnmente, la app colapsaba por el hecho de no escoger un doctor previamente	3	Se resuelve con tareas que tiene que desarrollar el programador
Lista de desafíos a completar (Ver anexo 9)			

3.2 Distribución de datos en herramienta seleccionada:

Se procede a distribuir los datos en la herramienta establecida, descrita anteriormente:

PANTALLA	PROBLEMA	RECOMENDACIÓN	PRIORIDAD
Registro del paciente (Ver anexo 1)	Al momento de que el paciente se registra en la aplicación ingresando su nombre, apellido, correo y contraseña; en caso que en el label del nombre y apellido se ingrese valores numéricos u otros valores no aceptados. No hay mensajes de error que le indiquen al paciente que los datos ingresados son incorrectos	Al momento del registro y/o inicio de sesión, se podría agregar un botón que permita ver que la contraseña ingresada oculta sea la correcta.	4
Iniciar sesión (Ver anexo 2)	Al momento de que el paciente inicia sesión ingresando su correo y contraseña; en caso que en el label del correo se ingrese valores no aceptados. No hay mensajes de error que le indiquen al paciente que los datos ingresados son incorrectos	Al momento del registro y/o inicio de sesión, se podría agregar un botón que permita ver que la contraseña ingresada oculta sea la correcta.	4
Perfil del paciente (Ver anexo 3)			3
Visualizar datos médicos del paciente (Ver anexo 4)			3
Detalle de dato médico: interpretación (Ver anexo 5)	Cuando el paciente entra a su perfil puede observar todos sus datos médicos donde cada uno tiene un detalle, información general y un gráfico estadístico. En caso que uno de esos datos no tenga su gráfico o le falta algún parámetro, no hay algún mensaje de error o alerta que avise al desarrollador que	Agregar una ventana de error o advertencia cuando los datos estén incompletos o no se muestre algún gráfico	4
Agregar médico por código QR (Ver anexo 6)	Al momento que el paciente quiere agregar a su médico, no hay un mensaje de confirmación que le diga al paciente que lo registró correctamente, por lo que se tiene que ir hasta el módulo de médicos para poder verificarlo.	Agregar un modal que le confirme al paciente que su médico ha sido agregado	3
Editar perfil del paciente (Ver anexo 7)			4
Agendar citas médicas (Ver anexo 8)	Al momento que el paciente ingresa al módulo de citas e intenta agendar una con un médico en específico, la aplicación sufre crasheos momentáneos y se cierra abruptamente.	Agregar alerta al paciente que indique que debe escoger un doctor antes de agendar una cita con él	4
Lista de desafíos a completar (Ver anexo 9)			3

3.3 Distribución de datos con las heurísticas seleccionadas:

Se procede a hacer una contrastación entre las interfaces con respecto a las heurísticas seleccionadas

Numero	Interfaz	Heurística Seleccionada	Comentario
1	Registro del paciente (Ver anexo 1)	Uso y control de usuario. Visibilidad del estado del sistema.	Al momento del registro y/o inicio de sesión, se podría agregar un botón que permita ver que la contraseña ingresada oculta sea la correcta.
2	Iniciar sesión (Ver anexo 2)	Uso y control de usuario. Consistencia y estándares.	Al momento del registro y/o inicio de sesión, se podría agregar un botón que permita ver que la contraseña ingresada oculta sea la correcta.
3	Perfil del paciente (Ver anexo 3)	Diseño práctico y minimalista. Privacidad. Interacción con el usuario placentera y respetuosa.	El diseño es práctico, descansaba a la vista de los usuarios, interacción corta eficiente y precisa. El sistema de navegación entre interfaces es claro y de fácil recordar
4	Visualizar datos médicos del paciente (Ver anexo 4)	Reconocer mejor que recordar. Uso eficiente y flexibilidad.	El diseño queda a corde con las vistas anteriores, el sistema de navegación es claro y fácil de recordar, tiene información clara y directa.
5	Detalle de dato médico: interpretación (Ver anexo 5)	Reconocer mejor que recordar. Prevención de errores.	Agregar una ventana de error o advertencia cuando los datos estén incompletos o no se muestre algún gráfico
6	Agregar médico por código QR (Ver anexo 6)	Visibilidad del estado del sistema.	Agregar un modal que le confirme al paciente que su médico ha sido agregado
7	Editar perfil del paciente (Ver anexo 7)	Diseño práctico y minimalista. Interacción con el usuario placentera y respetuosa.	El formulario que se tiene, está distribuido de manera fácil para que el usuario pueda editar su perfil de manera autónoma, un problema es que se necesita tocar el botón de la foto de perfil para recién poder cambiarla.
8	Agendar citas médicas (Ver anexo 8)	Visibilidad del estado del sistema. Prevención de errores.	Agregar alerta al paciente que indique que debe escoger un doctor antes de agendar una cita con él
9	Lista de desafíos a completar (Ver anexo 9)	Diseño práctico y minimalista. Reconocer mejor que recordar.	La lista tiene un diseño minimalista, colores claros y agradables a la vista, tiene persistencia con la navegación establecida en la aplicación

4. Conclusiones

Se han encontrado los problemas señalados anteriormente, en su mayoría problemas de validación y diseño que ya han sido identificados, localizados y priorizados.

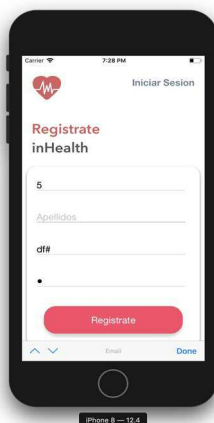
Los problemas han sido solucionados por el equipo de trabajo, pero este documento nos sirve para visualizar pequeños problemas que se han mostrado durante el funcionamiento de la aplicación por paciente con Infarto Agudo de Miocardio.

Esta prueba heurística ha permitido encontrar problemas específicos, en detalle un problema que era error técnico en la interfaz de Citas, por lo que tomando en cuenta el impacto que tendría en el proyecto se ha solucionado.

5. Gráficos

5.1 Anexo 1:

Ilustración: Ventana de Registro del Paciente (datos erróneos)



Fuente: inHealth

5.2 Anexo 2:

Ilustración: Mensaje de error en Inicio de Sesión del paciente



Fuente: inHealth

5.3 Anexo 3:

Ilustración: Ventana de perfil del paciente



Fuente: inHealth

5.4 Anexo 4:

Ilustración: Ventana de datos médicos del paciente



Fuente: inHealth

5.5 Anexo 5:

Ilustración: Ventana de detalle de cada dato médico



Fuente: inHealth

5.6 Anexo 6:

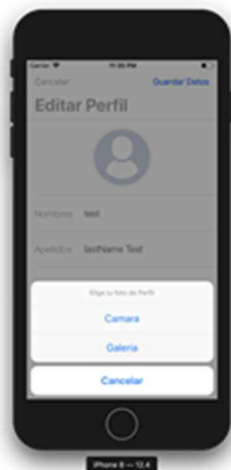
Ilustración: Ventana de agregar médico por código QR



Fuente: inHealth

5.7 Anexo 7:

Ilustración: Ventana de editar perfil



Fuente: inHealth

5.8 Anexo 8:

Ilustración: Ventana de agendar cita médica



Fuente: inHealth

5.9 Anexo 9:

Ilustración: Ventana de desafíos

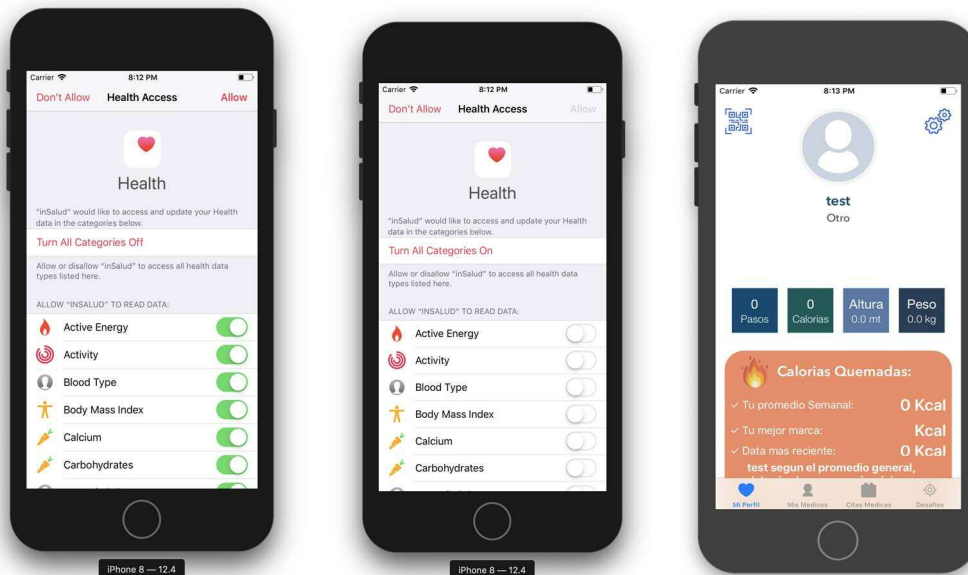


Fuente: inHealth

5.9.1 Estado final de las variables:

Se adjunta screens de las pruebas:

Ilustración: Ventana de permiso a datos para la aplicación inHealth

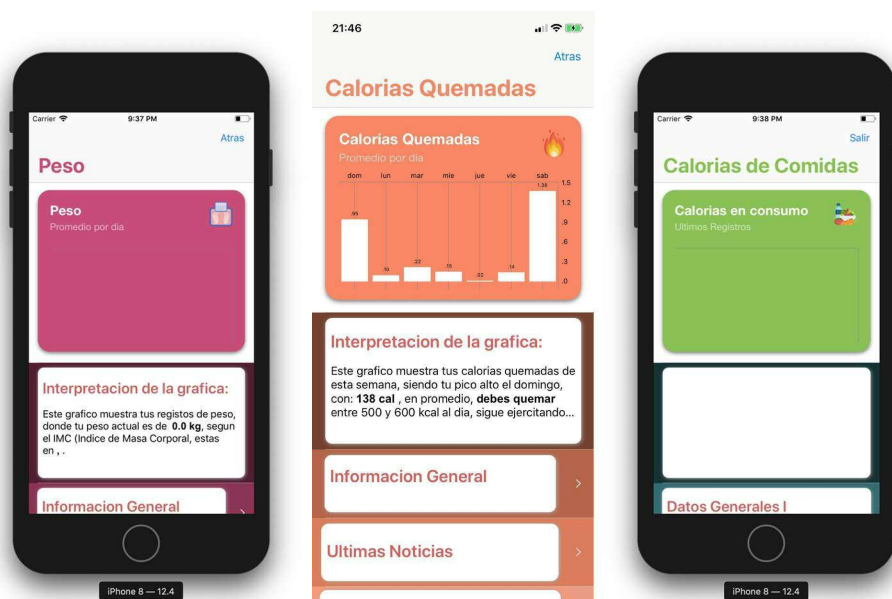


Fuente: inHealth

5.9.2 Estado final de las variables:

Se adjunta screens de las pruebas:

Ilustración: Ventana de detalle de cada dato médico

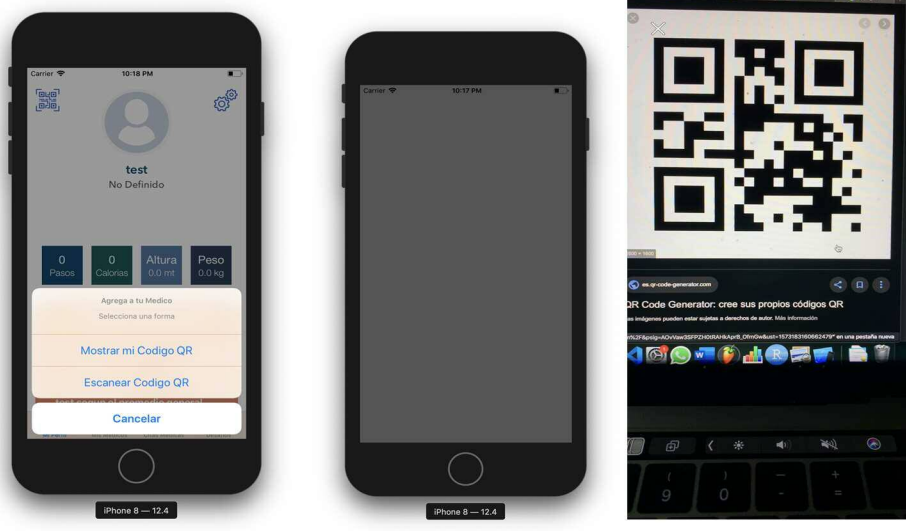


Fuente: inHealth

5.9.3 Estado final de las variables:

Se adjunta screens de las pruebas:

Ilustración: Ventana de cámara y código QR para la aplicación
inHealth

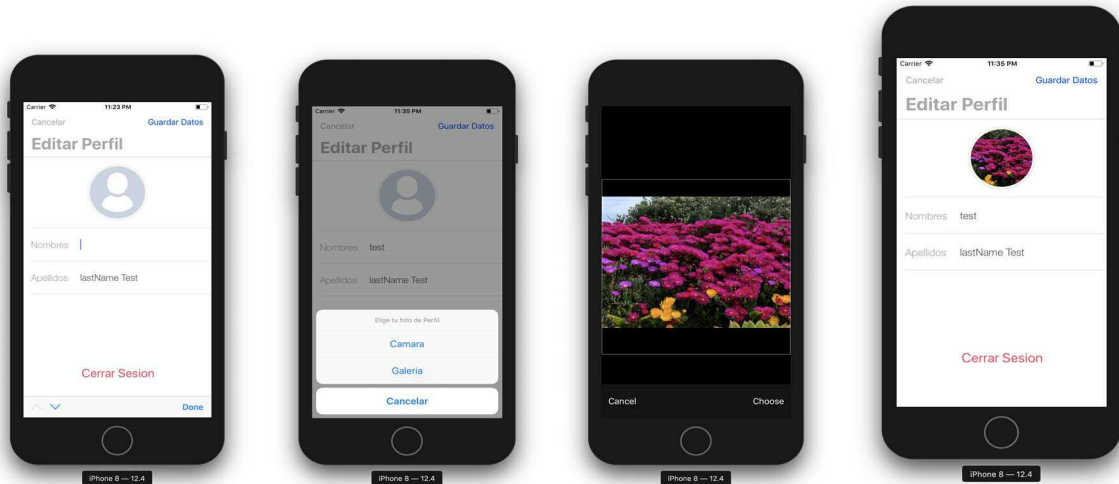


Fuente: inHealth

5.9.4 Estado final de las variables:

Se adjunta screens de las pruebas:

Ilustración: Ventana para editar perfil del paciente

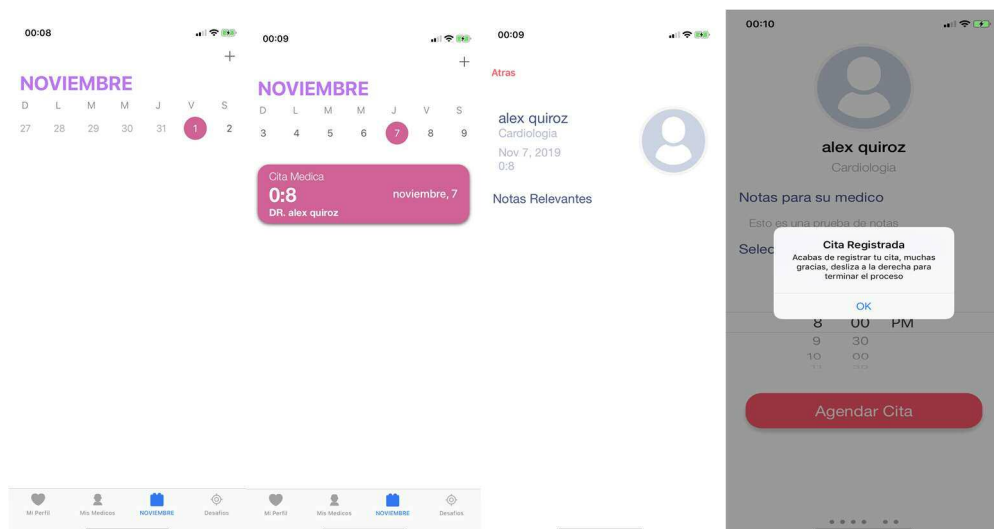


Fuente: inHealth

5.9.5 Estado final de las variables:

Se adjunta screens de las pruebas:

Ilustración: Ventana de Citas Médicas para la aplicación inHealth

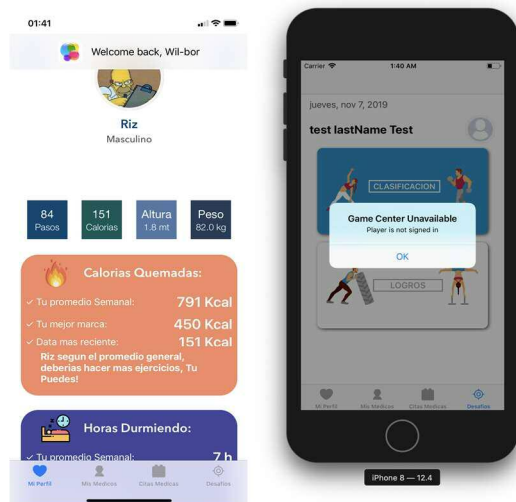


Fuente: inHealth

5.9.6 Estado final de las variables:

Se adjunta screens de las pruebas:

Ilustración: Ventana de Desafíos para la aplicación inHealth



Fuente: inHealth

Anexo 11: Encuesta realizada a pacientes post InHealth

Cuestionario de Evaluación de Satisfacción de inHealth

Dirigido a pacientes con Infarto Agudo de Miocardio del hospital "Eleazar Guzmán Barrón" en la ciudad de Nuevo Chimbote

*Obligatorio

1. ¿Los datos mostrados en la app, son suficientes para usted? *

- ☐ Si son suficientes
- ☐ Me gustaría que muestre datos más específicos

Si tu respuesta anterior fue la segunda: ¿Por qué no son suficientes? ¿Qué datos quisiera ver?

Tu respuesta

2. ¿La aplicación le motiva a seguir una dieta? *

- ☐ Sí, para mejorar mi salud
- ☐ No

Si tu respuesta fue No: ¿Por qué?

Tu respuesta

3. ¿La aplicación le motiva a realizar mayor actividad física? *

- ☐ Sí, para mejorar mi salud
- ☐ Sí, para ganar más puntos
- ☐ No

Si tu respuesta fue No: ¿Por qué?

Tu respuesta

4. ¿Está conforme con el uso de la aplicación? *

- ☐ Si es muy fácil de usar
- ☐ No, los botones no me señalan claramente a donde debo ir
- ☐ No, hay muchas ventanas para hacer una sola cosa

5. ¿Recomendaría a otros pacientes a usar la aplicación? *

- ☐ Sí
- ☐ No

Si la respuesta fue No: ¿Por qué?

Tu respuesta

6. ¿Le gusta el diseño de nuestra aplicación? *

- ☐ Sí, es agradable a la vista e intuitivo
- ☐ No, falta más color y letras grandes
- ☐ No, es muy colorido

7. ¿Ha tenido problemas al usar la aplicación? *

- ☐ No, hay trabajado con normalidad
- ☐ Si, se me ha colgado algunas veces
- ☐ Si, se demora en actualizar mi datos

¿Algún otro problema?

Tu respuesta

8. ¿Qué tan útil le es la sección de noticias y datos informativos de sus datos médicos? *

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Si su valoración fue menos de 6, ¿por qué?

Tu respuesta

Anexo 12: Entrevista realizada a pacientes después del uso de InHealth

a. Entrevista a pacientes:

<https://www.youtube.com/watch?v=2ePACfPq3Xo>

b. Fotos de la entrevista realizada:



Anexo 13: Correo de validación del médico

Verificación de aplicación Inhealth Recibidos x



Wilbor Miranda Lozano

<wilegbhuarmey@hotmail.com>

jue., 14 nov. 17:40



para mí ▾

Buenas tardes estuvimos supervisando la elaboración de la aplicación móvil InHealth con colegas y en paciente del hospital Regional "Eleazar Guzmán Barrón " de Nuevo Chimbote, le mandamos los siguientes comentarios:

Las vistas en general mejoraron pudiendo comprobar el calendario completo de citas medicas, poniendo énfasis en decirles que las citas se sacan en el hospital por política propia de la institución.

Se puede observar que se cambio el botón "atrás" en el apartado de datos médicos.

Buenos comentarios de parte de los colegas sobre la sección de noticias e información actualizada de datos médicos. dato importante es la evidencia y muestra del progreso de calorías quemadas, cantidad de pasos dados y envió de notificaciones a los pacientes.

Se debe de mejorar las letras en "negrita" y arreglar la sección de altura porque no la muestra.

Como sabemos aplicaciones de este tipo de estudios relacionados solo son de países del extranjero por ende tener valores de pacientes con una muestra propia idiosincrasia evitar y prevenir patologías crónicas (hipertension arterial, Infarto agudo de miocardio)

Atte

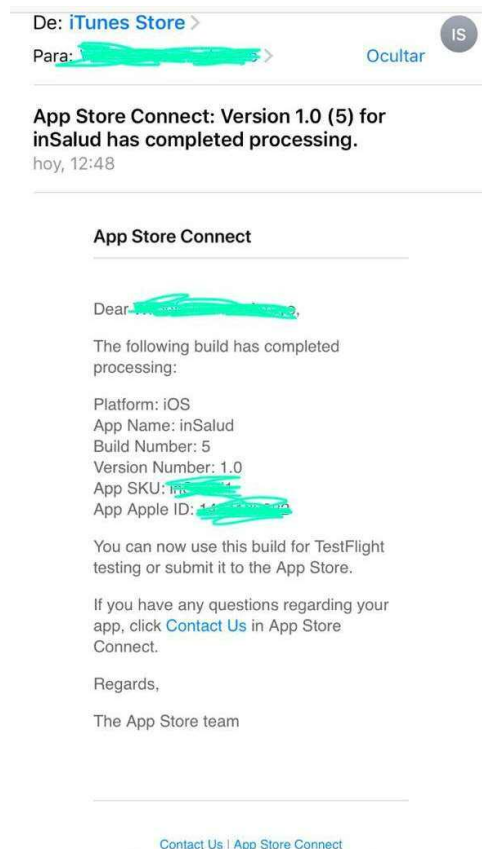
Dra. Leslie Ahumada León CMP 55677

Dr. Wilbor Miranda Lozano CMP 32566

Medicina Interna RNE 26774

Gracias

Anexo 14: Correo de Aprobación de Test Flight



2. Evidencias de la ejecución de la propuesta (diseños de sesiones, talleres, fotos, etc.)



Gráfico 34: Entrevista post a paciente



Gráfico 35: Entrevista post a paciente

3. R.D. que aprueba el proyecto de investigación

4. Constancia de la Institución y/o organización donde se ha desarrollado la propuesta de investigación.

CARTA DE ACEPTACIÓN DE PROYECTO

Nuevo Chimbote, 02 de septiembre del 2019

Señor:
Wilbur Miranda Lozano
Jefe del Servicio de Medicina
Presente.-

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted y presentarnos como alumnos MIRANDA ARROYO, WILBOR EDILBERTO, DNI N° 72648934; VIGO GUTIÉRREZ, KARLA FERNANDA DNI N° 70901530, alumnos de la Escuela Profesional de Ingeniería de Computación y Sistemas de la Universidad Privada Antenor Orrego, deseamos visitar el área de Medicina Interna del Hospital "Eleazar Guzmán Barrón" en Nuevo Chimbote con la finalidad de recolectar información para poder realizar un proyecto, como parte del desarrollo del curso Tesis II.

En tal sentido, de considerarlo atendible; solicitamos a usted, tenga a bien se sirva brindar las facilidades del caso, para que podamos cumplir con nuestros objetivos académicos.

Agradeciendo la atención a la presente, le expresamos nuestro reconocimiento institucional.



Dr. Wilbur Miranda Lozano
MEDICO INTERNISTA
C.M.P. 1136 - RNE 3674

Médico Wilbur Miranda Lozano
Jefe del Servicio de Medicina